

PIMO Criativo — Documentação técnica oficial (Fase 3)

Documento gerado a partir dos comentários JSDoc marcados com `@stable`, `@internal` e `@deprecated` no código-fonte, mais seções estáticas de arquitetura e anexos. Não substitui docs/PIMO-CRIATIVO-MASTER-PLAN.md nem as regras em `.cursor/rules`.

1. Introdução ao projeto

Objetivo geral: aplicação web de desenho de móveis (configurador + viewer 3D), com estado central em React Context, regras dinâmicas, exportação para fabrico (PDF, CNC, etc.) e evolução por fases descrita no Master Plan.

Filosofia PIMO: roles fixos (visitor, pro, ultra, ultra+, admin), permissões efetivas, fábrica como âmbito lógico, compatibilidade incremental entre fases e terminologia alinhada à documentação oficial.

Convenções de comentários no código: `@stable` — superfície pública documentada e estável (evitar refactors sem decisão de produto); `@internal` — implementado mas não exposto como API de UI; `@deprecated` — legado ou substituído, candidato a remoção ou migração.

2. Arquitetura geral

Módulos principais: `src/context` (ProjectProvider, actions compostas), `src/project` (estado), `src/viewer` e `src/3d` (viewer legado/engine), `src/core` (domínio: caixas, cutlist, PDF de produto, CNC, regras, materiais), `src/components` (UI), `src/pages`, `src/stores` (Zustand para UI).

Fluxo de dados: ProjectState é a fonte única; mutações via actions.*; hooks sincronizam com o viewer; persistência e I/O em hooks dedicados.

Interações entre contextos: ProjectContext + PimoViewerContext + MaterialContext + Toast; routing manual via history no App.

3. API pública (@stable)

Apenas métodos ProjectActions documentados com `@stable` na interface (`src/context/projectTypes.ts`).

3.1 exportarPDF: () => void

`@stable`. Gera o PDF simples do projeto. Características: não inclui PDF técnico; não inclui cutlist; não inclui detalhes de furação ou medidas técnicas; mantém o layout atual do PDF simples. Uso: botão principal de exportação na UI; entrega rápida para cliente; visualização geral sem fabrico. Importante: não alterar comportamento sem decisão explícita de produto; não unificar automaticamente com PDF técnico.

3.2 exportarPdfTecnico: () => void

`@stable`. Gera o PDF técnico do projeto. Características: medidas técnicas; detalhes de furação; informação de fabrico; pode incluir vistas técnicas específicas. Uso: produção e fabricação; documentação técnica; medidas exatas. Importante: não alterar sem decisão de produto; não misturar com PDF simples automaticamente.

3.3 exportarPdfUnificado: () => void

`@stable`. PDF unificado: PDF técnico + cutlist completa num único ficheiro. Características: documento completo para produção; evita múltiplos ficheiros; mantém ordem e estrutura atuais. Uso: produção final; fábrica; clientes com técnico + lista de corte. Importante: não alterar sem decisão de produto; não dividir novamente em múltiplos PDFs.

4. API interna (@internal)

Os métodos abaixo existem em ProjectActions e estão implementados em hooks, mas não devem ser tratados como API pública da UI.

- gerarDesign () => void — useDesignActions; não chamado diretamente pela UI via actions.*.
- updateRules (rules) — useRulesActions; a UI admin usa updateRulesInProfile, não actions.updateRules.
- setProjectRulesProfile (id) — useRulesActions; perfil por projeto; UI ainda não ativada.
- recalculateAllBoxes () — useDesignActions; não chamado diretamente pela UI via actions.*.
- saveProjectSnapshot () — useProjectIoActions; mecanismo interno (não via actions.* na UI).
- saveManualBackupSnapshot () — useProjectIoActions; backup manual; não exposto na UI atual.

5. API e campos depreciados (@deprecated)

- projectTypes.ts / ProjectActions — setProjectMaterial: LEGADO sem implementação; alternativa: setMaterial (Material completo).
- projectTypes.ts — setQuantidade: LEGADO sem implementação; candidato a remoção.
- projectTypes.ts — addModelToBox, addCadModelAsNewBox, removeModelFromBox, updateModelInBox, updateCaixaModelId, selectModelInstance: CAD removido; sem implementação em runtime.
- projectTypes.ts — setExtractedPartsForBox, clearExtractedPartsForBox, setModelPositionInBox: CAD removido; sem implementação.
- projectTypes.ts — loadProjectFromTemplate: templates não implementados; sem implementação.
- rulesConfig.ts — distanciaDaBorda?, distanciaEntreFuros?: usar distanciaDaBordaCalco e distanciaEntreFurosCalco.
- ViewerCore.ts — API de sala legada: preferir createRoomWithDimensions no fluxo UI (Painel Sala).
- boxLayersService.ts — símbolo legado: usar generateDrawerGroup do domínio drawers.
- materials.ts — campo legado: usar materialPbrId.
- drillingService.ts — constantes legadas: usar SENSYS_8645I_DOOR e SENSYS_BASE_C00.

Nota de manutenção: addTemplateAsNewBox permanece na interface sem @deprecated; na UI está desativado (@PIMO-SOON) até definição de templates.

6. Anexos técnicos

Estrutura resumida: src/App.tsx, src/context/, src/components/, src/core/, src/viewer/, src/3d/, src/pages/, src/stores/, scripts/, docs/.

Build: npm run build (tsc -b && vite build && copyDeployApiToDist). Dev: npm run dev. Testes: npm run test.
Lint: npm run lint.

Regeneração: executar novamente este script após alterações aos JSDoc; atualizar o conteúdo embutido se a lista @stable/@internal/@deprecated mudar.